

데이터 기반 21시 이후 소비 릴레이 '안동 이어드림': 원도심에서 월영교로

서식4 활용사례 참고자료

응모작 제목	데이터 기반 21시 이후 소비 릴레이 '안동 이어드림': 원도심에서 월영교로
활용 데이터·데이터랩(필수)	지역별 관광 현황(외지인 방문자 요일·시간대, 읍면동 방문자), 신용카드 관광소비(업종별), 숙박 현황(평균 숙박일수), 중심-연관 관광지, 내비게이션 목적지 검색, 야간관광 현황, 축제 현황
활용 데이터·타분야(선택)	코레일 안동역 시간대별 승하차(2024.1~2026.8), 한국철도공사 8대 도시 가명결합 분석(2022), 소상공인 상가정보(2026.6), 안동시 디지털관광주민증 혜택업체-이용 건수(정보공개청구), 안동시 버스정보시스템 시간표, 관광객 온라인 설문(103명, 2026.9), 월영교 현장 실태 조사
성과분야	전략수립 및 기획 ■ · 상품 및 서비스 개발·개선 ■
핵심성과	데이터랩 기반의 '안동 이어드림' 3단계 야간 릴레이 개발로 안동시 방문당 체험·문화 소비 3.5% 증가(전국 대비 감소폭 20% 회복) 및 연간 추가 소비 1.56억 원 창출 예측
계량성과	온라인 설문조사 103명 실시(안동 방문 경험자 72명 중 체험 할인 쿠폰 이용 의향 79.2%[57명], 야간 셔틀 이용 의향 79.2%[57명], 월영교 야간 팝업 방문 의향 81.9%[59명] 확인)

문제 한눈에

방문 1회당 체험·문화 소비 2024 → 2026년 1~8월 -16.8% 183.5원 → 152.7원	원도심 주민증 혜택 업체 외지인 방문 1위 중구동(12.5%) 0 개소 방문 1위 구역에 혜택 없음	원도심 → 월영교 시내버스 19시 이후 출발 0 회 112번 막차 18:45	월영교 1km 21시 이후 식사 영업 음식점 16곳 중 3 곳 주점 0곳	외지인 방문 연인원 2024 → 2026년 1~8월 +5.6% 방문은 늘었다
---	--	---	---	---

기대효과 한눈에 시행 전 예측

방문 1회당 체험·문화 소비 참여 2% (기준) +3.5% 152.7원 → 158.0원	원도심 혜택 가맹점 원도심 관광식당 83 개소 0개소 → 83개소 · 인증 월 5,452건	주말 저녁 월영교 유입 주말 하루 +110 명 야간 팝업 이용 128명	연간 순수 추가 소비 참여 2% (기준) +1.56 억원 참여 10% 시 6.91억 원	시범 운영 효과 확인 확률 식당 83곳 · 5개월 85% 체험 결제 +50%일 때
---	---	--	---	--

안동 이어드림 3단계

단계	무엇을	언제	어떻게	지금 (근거)
1단계	원도심 식사 → 체험	낮 · 식사 뒤	원도심 관광식당 83개소 영수증 인증 → 체험 10% 할인	원도심 주민증 혜택 업체 0개소
2단계	원도심 → 월영교 이동	18:30 ~ 21:00	관광택시 저녁 배치 · 수요대응형 셔틀	19시 이후 원도심 출발 112번 0회
3단계	월영교 야간 소비	21시 전후	문보트 할인 · 월영야행 부지 팝업스토어	월영교 1km 주점 0곳

1) 문제점 또는 현안사항

방문객은 늘었는데, 체험·문화 소비는 줄고 있다

○ 방문 1회당 체험 소비액 -16.8% 급감, 원도심 주민층 혜택업체 0개소

- 외지인 방문객 증가에도 1회당 체험·문화 소비액 183.5원(2024년) → 152.7원(2026년), -16.8% 감소(하회마을 소비 전환 배율 0.06)
- 외지인 방문 1위 구역 원도심(중구동, 점유율 12.5%)의 주민층 혜택 가맹점 0개소

그림 1 방문과 체험·문화 소비

데이터랩

방문은 늘고 체험 소비는 줄었다

외지인 방문 연인원과 방문 1회당 체험·문화 소비 (각 연도 1~8월, 2024년 = 100)



출처: 한국관광 데이터랩(이동통신 방문 연인원, 신용카드 외지인 소비), 체험·문화 = 문화서비스·관광유원시설·기타레저

사람이 모이는 원도심엔 혜택이 없고, 19시 이후 월영교로 가는 길이 끊긴다

○ 만휴정·도산서원 방문객 절반 이상이 월영교로 모이지만, 반경 1km 음식점 16곳 중 13곳(81%)이 21시 전 식사 마감·주점 0곳

- 저녁 시간대 월영교 집결 비율 만휴정 54.8%, 도산서원 54.2%
- 21시까지 식사 가능 업소 3개소(18.8%), 주점 0개소(소비 전환 배율 0.40, 소비의 25.8% 편의점 집중)
- 원도심~월영교(3.2km) 시내버스(112번) 막차 18:45 종료, 19시 이후 야간 소비 연결 단절

그림 2 두 거점: 원도심과 월영교

복합

돈이 도는 원도심, 사람이 모이는 월영교 3.2km 사이가 끊겼다

두 거점의 방문·가게·교통 한눈에 보기 (원도심 = 중구동, 월영교 = 강남동)



출처: 한국관광 데이터랩(읍면동 방문 2026년 1~8월), 상가정보 2026.6, 안동시 BIS, 주민층 혜택업체, 팀 확인

○ 21시 이후 야간 소비 단절 해소를 위한 데이터 기반 연계 프로그램 '안동 이어드림' 필요

- 쿠폰 나열식 정책으로 소상공인 참여·이용률 저조, 21시 이후 상권 마감 및 교통 단절로 야간 소비 유도 미흡
- 한국관광 데이터랩·설문조사(103명) 분석 결과 동선·시간대별 소비 공백 확인
- 원도심 식사 → 월영교 야간 이동 → 야간 팝업 체험의 3단계 연계

다음 어디가, 언제 비어 있는지 데이터로 확인했다

1) 문제점

2) 데이터 활용

3) 사업 적용

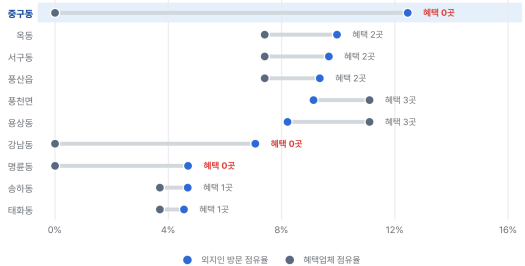
4) 기대효과

2) 현안사항 해결을 위한 데이터 활용 방안

빈 곳은 데이터로 찾고, 운영 시간과 장소도 데이터로 정했다

분석 1 혜택 공백 위치 진단

그림 3 · 읍면동 방문과 혜택 업체



출처: 한국관광 데이터랩(읍면동 방문), 안동시 정보공개(혜택업체 27곳 주소). 중구동 = 원도심

분석 2 야간 운영 시간대 결정

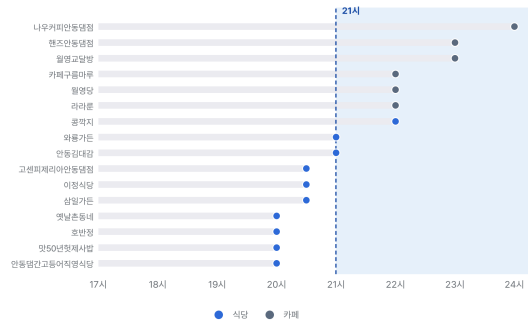
그림 4 · 112번 원도심-월영교 시간표



출처: 안동시 버스정보시스템(BIS) 노선 시간표

분석 3 야간 상권 공백 확인

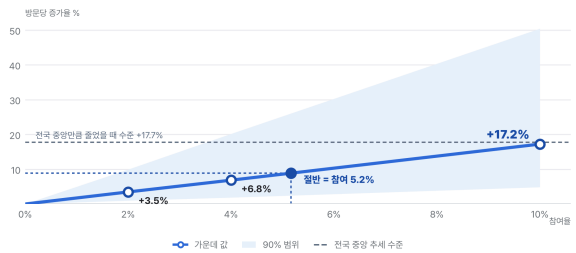
그림 5 · 월영교 1km 영업 종료 시각



출처: 소상공인 상가(상권)정보, 팀 확인(2026.9.19)

분석 4 사업 기대효과 모의실험

그림 6 · 참여율 효과 곡선



출처: 이어드림 기대효과 모의실험. 계산한 참여율(0.2~4.10%) 사이는 직선으로 이음

구분	활용 데이터	분석 방법	도출 결과
분석 1	데이터랩 읍면동별 외지인 방문 데이터 + 안동시 주민증 혜택업체 주소 데이터	매핑 분석	원도심(방문 1위 구역) 내 주민증 혜택 공백 파악
분석 2	코레일 안동역 시간대별 KTX 승하차 데이터 + 안동시 버스정보시스템(BIS) 노선 시간표 + 자체 설문 귀가 시각	시간대별 교통 공급·수요 교차 분석	야간 대중교통 단절 타깃 시간대 (18:30~21:00) 도출
분석 3	소상공인시장진흥공단 안동시 상가업소 정보 + 현장 조사 월영교 반경 1km 영업 실태	상가업소 정보 및 현장 조사 교차 검증	21시 이후 식사 가능 업소 3개소 및 야간 인프라 부재 검증
분석 4	데이터랩 신용카드 관공소비 데이터 + 자체 설문 방문객 103명 이용 의향 조사	데이터 융합 후 1만 회 반복 모의실험(몬테카를로 기법)	사업 성과의 정량적 예측

다음 찾아낸 공백(원도심 혜택 · 18:30~21:00 · 월영교 21시 이후)을 3단계 릴레이의 장소와 시간으로 옮겼다

3) 데이터를 활용한 사업 개선 및 적용 사례

낮의 원도심에서 밤의 월영교까지 잇는다

적용 사례 요약

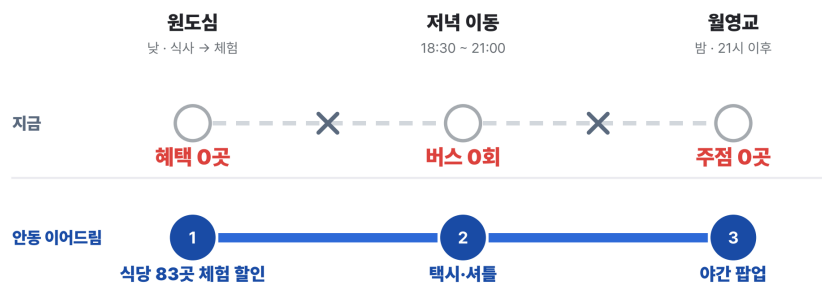
한국관광 데이터랩 및 설문조사(103명) 기반, '원도심 혜택 공백'과 '야간 동선 단절' 해결을 위한 3단계 소비 릴레이 '안동 이어드림' 추산 모델

그림 7 3단계 릴레이

운영안

짧긴 하루를 한 줄로 잇는 3단계 릴레이

낮에 원도심에서, 저녁에 월영교로, 밤까지 머물게



출처: 서식4 3)간 운영안, 한국관광 데이터랩·BIS·상가정보

1단계 근거

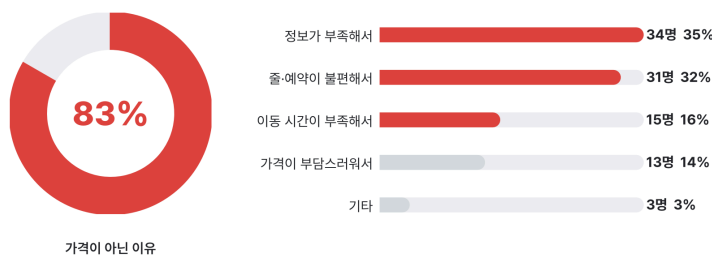
- 원도심(중구동) 외지인 방문 1위(점유율 12.5%, 음식점 764개소), 주민증 혜택업체 0개소
- 체험 주저 이유의 83%가 가격이 아닌 정보·예약·이동 불편 → 즉시 발급·다중 경로 반영

그림 8 유료 체험 망설임 이유

설문

체험을 망설이는 이유는 가격보다 정보·예약·이동

유료 공연·체험이 망설여지는 가장 큰 이유 (응답 96명, 하나 선택)



출처: 팀 온라인 설문(2026.9.23~24)

1단계 · 낮 원도심 식사 → 체험 연계

추진 내용

- 원도심 관광식당 83개소(찜닭골목, 문화의거리 등) 방문객 대상
- 식사 후 관내 체험상품(한지, 안동소주, 전통주, 목공예 등) 10% 할인쿠폰 즉시 발급
- 참여 경로(3개): ① 영수증 QR 인증(주민증 없이 누구나 참여) ② 디지털관광주민증 제시(주민증 이용 실적 집계, 조건형 혜택 협의 중) ③ 식당 직원의 결제 시 직접 안내

3) 데이터 활용을 통한 사업 개선 및 적용 사례

계속

2단계 근거

- 월영교행 시내버스(112번) 막차 18:45 종료, 19시 이후 대중교통 0회
- 안동역 KTX 막차(21~22시), 당일 귀가자 58%가 20~22시 귀가 → 동선 설계 반영

그림 9 당일 귀가 시각 설문

당일 귀가자의 **58%가 20~22시에 떠난다**

안동에서 집으로 돌아가는 시간대 (방문 경험 72명 중 당일 귀가 40명)

숙박 32명은 제외



■ 출처: 팀 온라인 설문(2026.9.23~24), 18:30~21:00 운영 시간을 정한 근거

2단계 · 저녁 원도심 → 월영교 야간 이동

추진 내용 ○ 대중교통 종료 시간대(18:30~21:00) 관광택시 저녁 배치 및 수요대응형 셔틀버스 운영

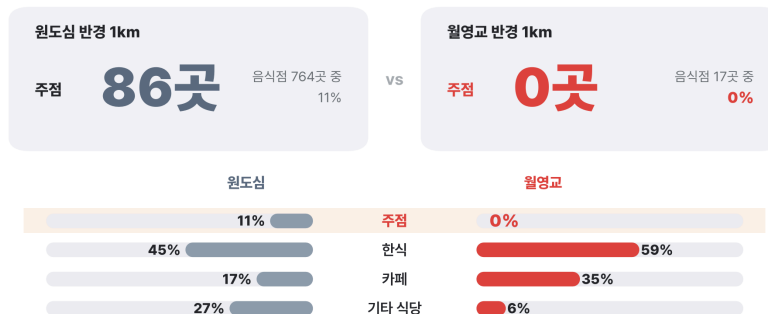
3단계 근거

- 월영교 반경 1km 내 식당 16개소 중 21시까지 식사 가능 3개소(18.8%), 주점 0개소
- 설문 응답자 53%가 20시 이후 주변 식당·편의시설 부족 지적 → 팝업스토어로 보완

그림 10 업종 구성: 월영교와 원도심 상가정보

밤에 갈 주점, 원도심 86곳 월영교 0곳

반경 1km 안의 음식점 업종



■ 출처: 소상공인 상가(상권)정보 2026.6. 월영교는 폐업 확인 가게 포함 17곳

3단계 · 밤 월영교 야간콘텐츠 및 식음 소비

추진 내용 ○ 월영교 도착 후 저녁 문보트 탑승(10% 할인)
○ 21시 이후 식사·주점 이용(월영야행 부지 팝업스토어 운영) 후 KTX·숙소 이동

3-1) 안동 이어드림 코스 3D 1인칭 체험 (바로보기)

링크 <https://andong-atlas-production.up.railway.app/>

본 프로젝트는 데이터로 분석한 안동 관광의 소비 단절 문제를 해결하기 위해 '안동이어드림' 현장 모델을 3D로 구현했다. 다각도 및 1인칭 시점으로 프로세스를 시각화하여 데이터 기반 해결책의 현장 작동성을 직관적으로 검증하도록 설계했다.



그림 11 안동 이어드림 관광의 시작



그림 12 안동 도심 살펴보기

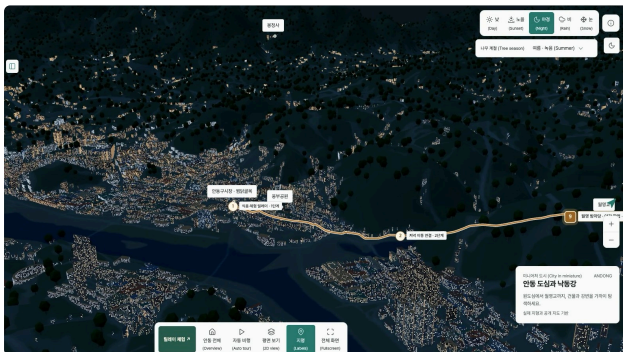


그림 13 원도심에서 월영교까지 릴레이 동선(야경)

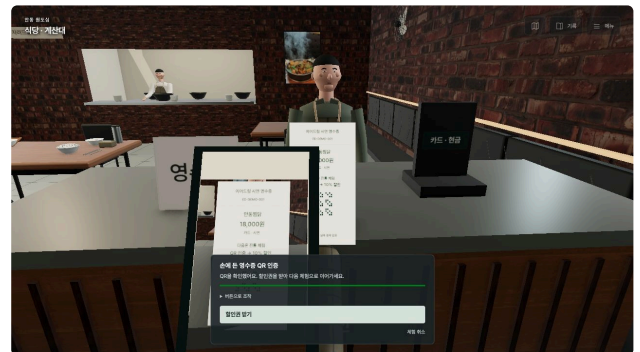


그림 14 식사 후 영수증 QR 인증장면



그림 15 안동 원도심 전통공방 탈 만들기 체험

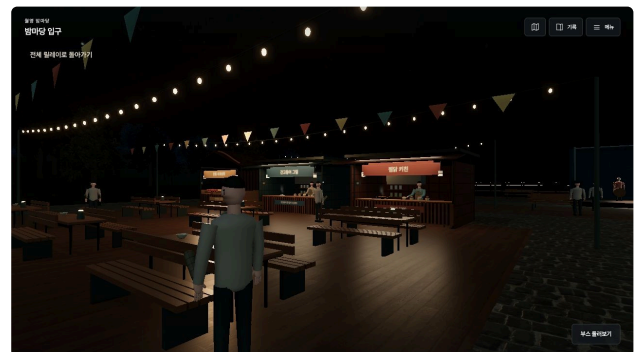


그림 16 월영교 야간 팝업 '월영 밤마당'

다음 이 릴레이를 시행하면 무엇이 달라지는지, 시행하기 전에 먼저 계산했다

4) 추진성과 및 기대효과

시행하기 전에, 데이터로 먼저 계산했다

* 본 성과는 한국관광 데이터랩 데이터 및 설문조사(103명) 자료를 바탕으로 모의실험(1만 회 반복 계산)을 통해 도출한 사업 추진 시 기대 정량 예측 수치임

○ 방문당 체험·문화 소비액 +3.5% 증가

- '안동 이어드림' 3단계 야간 릴레이 적용 시 방문 1회당 152.7원 → 158.0원(+3.5%), 목표 참여율 10% 달성 시 179.0원(+17.2%)으로 전국 중앙 추세 수준 회복

○ 원도심 혜택 가맹점 0개소 → 83개소 확대

- 체험 연결 인증 월 5,452건 예상, 주민증 월 이용 888건 → 약 1,150건(+30%) 증가 추산

○ 주말 저녁 월영교 유입 +110명 증가

- 19시 이후 대중교통 단절(0회) 보완으로 주말 하루 유입 110명, 야간 임시 매장 이용객 128명 창출

○ 지역 내 연간 순수 추가 소비 +1.56억 원 창출

- 지원금·기존 소비 대체분 제외 연간 1.56억 원 예측, 목표 참여율 10% 달성 시 6.91억 원 확대

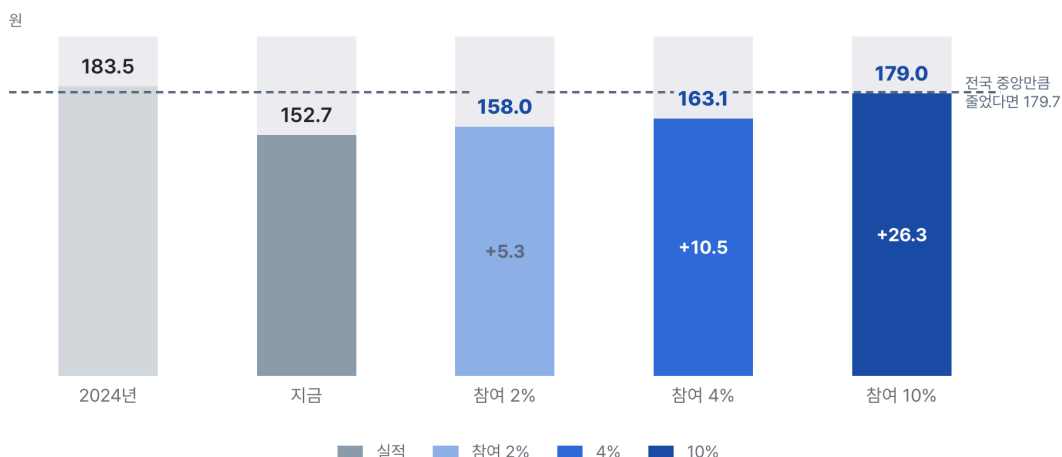
지표	단위	지금 2026년 1~8월	시행 후 예측 (원도심 방문객 중 참여율)		
			기준 2%	홍행 4%	목표 10%
방문 1회당 체험·문화 소비	원	152.7	158.0	163.1	179.0
2024년 대비 변화	%	-16.8	-13.9	-11.1	-2.5
146개 시·군 중 감소폭 순위	위	22	27	38	71
월영교로 새로 가는 저녁 이동 (주말 하루)	명	-	110	217	549
안동 추가 소비 (연간)	억 원	-	1.56	2.86	6.91

그림 17 참여율별 체험 소비 회복

예측

참여 10%면 전국 중앙 추세 수준까지 돌아온다

참여율별 방문 1회당 체험·문화 소비 (참여율 = 원도심 방문객 중 영수증 인증 비율)



■ 출처: 이어드림 기대효과 모의실험. 시행 전 예측, 1만 번 계산의 가운데 값, 원도심 식당 83곳 운영

4) 추진성과 및 기대효과

계속

시행하면서 확인하고, 같은 문제를 가진 곳으로 넓힌다

○ 시범 운영 시 효과 확인 확률 85%

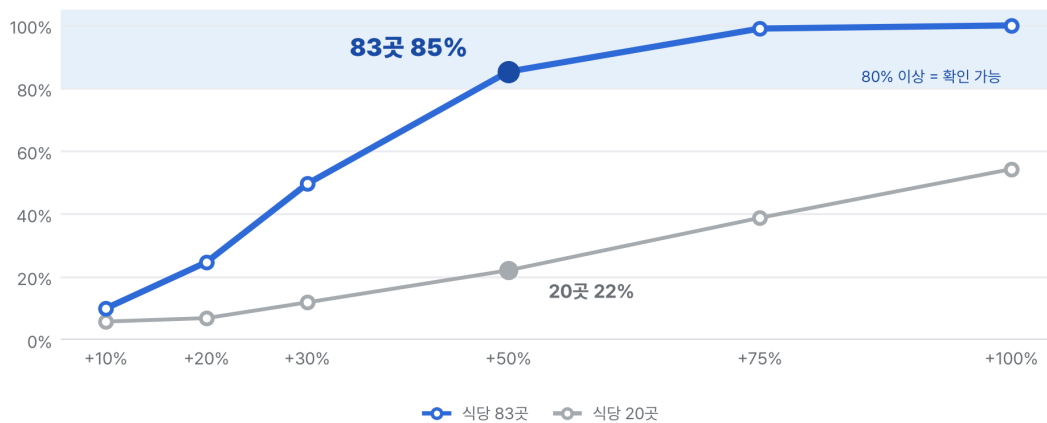
- 원도심 식당 83개소 5개월 시범 시 85% 확률 검증, 유사 지자체 6개소·주민증 운영 52개 지자체로 확산 기대

그림 18 순차 확대 검정력

모의실험

식당 83곳이면 효과를 85% 확률로 확인

식당을 4등급 추점 순서로 한 달씩 넓힐 때(5개월), 가로축 = 참여 식당 손님의 체험 결제 증가



■ 출처: 순차 확대 모의실험 1,000회. 효과 = 참여 식당 손님의 체험 결제 증가

그림 19 같은 문제 유형 지도

진단표

안동과 같은 문제를 가진 전국 6곳

체험·문화 소비가 전국보다 많이 줄고, 평균 숙박일수가 전국보다 짧은 유형



같은 유형 7곳

	체험 변화	숙박일수
울진군	-53.9%	3.06일
남해군	-52.1%	2.62일
양양군	-24.6%	2.56일
영덕군	-21.1%	2.91일
광명시	-20.4%	3.19일
안동시	-16.8%	3.07일
강릉시	-14.8%	2.87일

전국 중앙값: 체험 변화 -2.0%, 숙박 3.56일

■ 출처: 한국관광 데이터랩, 팀 전국 진단표. 두 지표 모두 문제 백분위 75 이상

1) 문제점

2) 데이터 활용

3) 사업 적용

4) 기대효과

데이터 설명

구분	세부내용
보고서명	▷ 데이터 기반 21시 이후 소비 릴레이 '안동 이어드림': 원도심에서 월영교로 (서식4 참고자료)
작성주체	▷ 2026 한국관광 데이터랩 활용 경진대회 안동팀
구성	▷ 서식4 활용사례의 네 칸(1) 문제점 → 2) 데이터 활용 방안 → 3) 사업 개선·적용 → 4) 추진성과·기대효과) 순서. 칸마다 한 줄 메시지 → 서식4 문장 → 근거 그림 → 다음 칸으로 잇는 문장
작성방법	▷ 방문 1회당 소비 = 신용카드 외지인 소비 ÷ 이동통신 방문 연인원 (1인당 소비가 아님) ▷ 체험·문화 = 문화서비스 · 관광유원시설 · 기타레저. 안동 값은 전국 시·군 중앙값과 함께 표시 ▷ 기대효과 = 설문 의향 × 실현율(0.33~0.40)로 보정한 모의실험 1만 번의 가운데 값과 90% 범위
색 표시	▷ 줄었거나 없는 값(부정)은 빨강, 늘어난 값(긍정)은 파랑
유의사항	▷ 기대효과는 시행 전 예측이며 성과 실적이 아닙니다. 90% 범위는 신뢰구간이 아닙니다. ▷ 설문 의향 %는 참여율이 아닙니다. 순위 예측은 다른 시·군이 그대로일 때의 값입니다. ▷ 철도공사 8대 도시 자료는 데이터랩 수치와 체계가 달라 한 그림에 두지 않았습니다.

자료 출처

제공 기관	자료	기간 · 코드	그림
한국관광 데이터랩	이동통신 방문 연인원 (시·군, 읍면동)	BDT_01_01_006 · 2024~2026년 1~8월 월별	1 2 3 7 19
한국관광 데이터랩	신용카드 외지인 소비 (업종 중분류)	BDT_02_01_003 · 2024~2026년 1~8월 월별	1 19
한국관광 데이터랩	평균 숙박일수	LN_02_01_013 (전국 진단표)	19
안동시 정보공개청구	디지털 관광주민증 혜택업체 목록 · 업체별 이용 건수	목록 2026.9.18 · 이용 2024.6~2026.8	2 3
안동시 버스정보시스템(BIS)	시내버스 112번 노선 시간표	평일 시간표	2 4 7
소상공인시장진흥공단	상가(상권)정보	2026.6	2 5 7 10
안동팀 확인	지도 앱 영업시간	2026.9.19	2 5
안동팀 온라인 설문	응답 103명 (안동 방문 경험 72명)	2026.9.23~24	8 9
안동팀 모의실험	이어드림 기대효과 모의실험 1만 번	시행 전 예측 · 원도심 식당 83곳 운영 · 연간 환산	6 17
안동팀 모의실험	순차 확대 검정력 1,000회	식당 4묶음, 한 달씩 5개월	18
안동팀 전국 진단표	144개 시·군 네 지표 진단	2026.9.23	19
안동팀 3D 웹	안동 이어드림 코스 3D 1인칭 체험 화면	2026.9.30 캡처	11 12 13 14 15 16

※ 그림 번호는 이 보고서 안의 번호입니다. 그림의 숫자는 팀 분석 파일에서 자동으로 읽어 그렸고, 원자료 이용 조건은 각 제공 기관의 조건을 따릅니다.

※ 생성 코드: scripts/보고서그림.py, scripts/서식4흐름_보고서.py (공개 저장소 github.com/kysk2295/andong-datalab-2026)